

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรม 5 E + Collaborative Learning

ชื่อกลุ่ม _____ ห้อง ม.4/_____

เขียนปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการลดการสัมผัสหรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง

[illegible]

ระบบรับข้อมูลอะไร และรับจากอุปกรณ์ใด?

[illegible]

ใครประมวลผล ? เกิดการตัดสินใจอะไร?

[illegible]

ESP 3 2 ควบคุมอะไร และเกิดผลทางกายภาพอย่างไร?

[illegible]

Station B — ESP32 / Output

- 1 . เปิด `GPIO` /on ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 2 . เปิด `GPIO` /off ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 3 . ถ้า /on และ /off ทำงาน แสดงว่าส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?

.....
.....

- 4 . 3 2 ทำหน้าที่อะไรในต้นแบบนี้?

.....
.....

Station C — Integration

ทดสอบ End-to-End

Hand → _____ → _____ → _____ -Output

หาก LED ไม่ติด ให้ทดสอบทีละจุด

- ☐ Webcam
- ☐ Prediction
- ☐ JavaScript condition
- ☐ HTTP request
- ☐ ESP32 route
- ☐ GPIO / LED

จุดที่พบปัญหา: _____

หลักฐาน: _____

ใบกิจกรรม 3: Challenge Debugging

BEFORE FEEDBACK

อาการ: _____

สมมติฐาน: _____

หลักฐานที่ต้องตรวจ: _____

การทดสอบที่จะทำก่อน: _____

เหตุผล: _____

FEEDBACK จากครู/เพื่อน

.....
.....

AFTER FEEDBACK

สมมติฐานที่ปรับ: _____

การทดสอบ: _____

ผล: _____

วิธีแก้ไข: _____

สิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาด: _____

Challenge Cards

C1 — AI พู Hand แต่ LED ไม่ติด

ห้ามตอบกันที่ว่า “LED เสีย” ต้องระบุลำดับการทดสอบและหลักฐาน

C 2 — Webcam เปิดไม่ได้

ให้ระบุอย่างน้อย 3 จุดที่ควรตรวจ โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง

C 3 — Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย

ให้เสนอวิธีปรับปรุงทั้งด้านข้อมูลฝึกและด้าน □□□□□

4 เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ Hand แล้วไม่ติด

ให้แยกส่วนที่ “ยืนยันว่าทำงานแล้ว” กับส่วนที่ “ยังต้องตรวจ”

ใบกิจกรรม 4 : Application Design Card

จากต้นแบบสู่ชีวิตจริง

1 . ปัญหาชีวิตจริงที่กลุ่มต้องการแก้

.....
.....

2 . ผู้ใช้งาน/ผู้ได้รับประโยชน์

.....
.....

3 . Input

.....
.....

4 . Process

.....
.....

5 . Output

.....
.....

6 . ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรจากต้นแบบ Hand → LED

.....
.....

7 . ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง

.....
.....

8 . วิธีทดสอบว่าระบบที่ออกแบบแก้ปัญหาได้จริง

.....
.....

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

สมาชิกทุกคนควรอธิบายได้

- ☐ AI ประมวลผลที่ใด
- ☐ ESP32 ทำหน้าที่อะไร
- ☐ Data Flow เป็นอย่างไร
- ☐ วิธีตรวจปัญหาแบบทีละส่วน
- ☐ ต้นแบบนำไปใช้กับปัญหาใดได้

□□□□ □□□□□□□□□□

เขียนสั้น ๆ

- 1 . ก่อนเรียนฉันคิดว่า _____
- 2 . หลังทดลองฉันเข้าใจว่า _____
- 3 . หลักฐานที่ช่วยให้ฉันแก้ปัญหาได้คือ _____
- 4 . ถ้าพัฒนาต่อ ฉันอยากสร้างระบบ _____